República de Moçambique
Ministério da Saúde

OPTIMIZAÇÃO das intervenções
Resultados Preliminares – Workshop 1

Força-Tarefa Efeito de Redução do Financiamento Externo a Sector de Saúde em Moçambique
Metodologia Fase 2

Maputo, 16 de Março de 2026

MISAU

Contextualização

- A 1ª fase mostrou que embora não houve corte permanente, há previsão de redução do financiamento nos próximos anos.
- *Esta fase deve resultar em recomendações de alterações programáticas para melhorar a eficiência dos programas para maximizar o impacto com recursos reduzidos.*
- A fase seguinte definirá opções de financiamento para orientar o alcance das metas (ex.: ODS)
  - » Portanto, a fase 2 deve definir os cenários necessários para a fase 3

MISAU

Optimização das intervenções

Objectivo

- Optimização das intervenções do Programa Nacional de Controle da Malária face a redução de financiamento previsto nos próximos anos.

Definição chave:

Optimização: aplicar os recursos disponiveis de forma eficiente e estratégica, de forma a garantir o impacto desejado.

MISAU

Metodologia resumida: método DELPHI (1/3)

Princípio do método
Recolha de opiniões de especialistas para alcançar consenso sobre o problema.

1ª etapa - Preparação

a) **Selecção de especialistas:** Expertise, diversidade, disponibilidade.

b) **Mapeamento** - identificação de oportunidades para melhoria das intervenções actuais do programa → Problemas/lacunas/desalinhamentos com necessidades programáticas

Interven ção	Alcance geográfico	Recursos necessários	Etapas chave	Riscos e limitações	Factores associado	Resultado esperado

- Perguntas orientadoras:

  «De que forma as intervenções existentes no PNC ITS, HIV e SIDA podem ser ajustadas ou integradas para aumentar a eficácia do diagnóstico precoce e reduzir os custos»

MISAU

Metodologia resumida: método DELPHI (2/3)

1ª etapa – Preparação

c. Identificação de pontos de melhoria - 2º critérios de optimização: i)Eficiência – custos, logística e tempo de implementação; ii) integração – Sinergias; iv) Equidade; v) Inovação – tecnologias digitais/envolvimento comunitário.

- *Exercício 1 - Actividade individual e anónima*

Especialista[1]* (Código)	Intervenção	Precisa de optimização? (S/N)	Existe duplicação? (S/N)	Pode ser integrada? (S/N)	Pode reduzir recursos? (S/N)	Impacto provavel de optimização	Proposta Optimização

*O código do especialista é atribuido no primeiro exercicio e se mantém nos subsequentes

c. Agrupamento e síntese: Lista consolidada das propostas de optimização com ***ranking*** → **Resultado para a 2ª etapa**

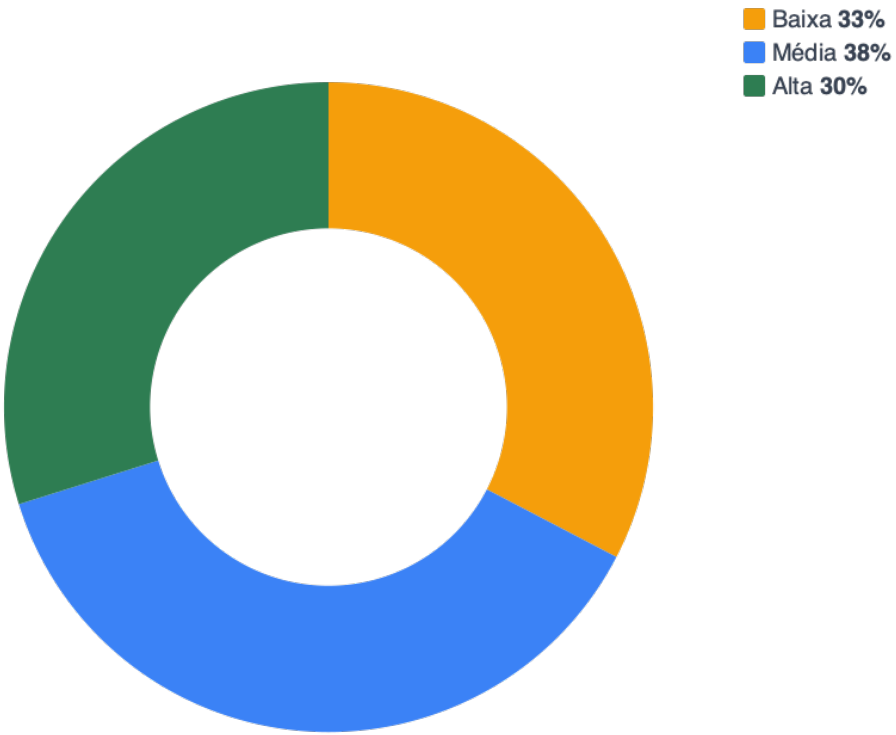
MISAU

RESULTADOS PRELIMINARES

MISAU

Caracterização dos Participantes

- 23 especialistas participaram
- 19 intervenções foram avaliadas
- Taxa de resposta foi de 100%



MISAU

Intervenções com potencial de optimização

- Uma escala foi criada: ‘optimizabilidade’ média * impacto esperado médio ponderado pelo nível de experiência da especialista

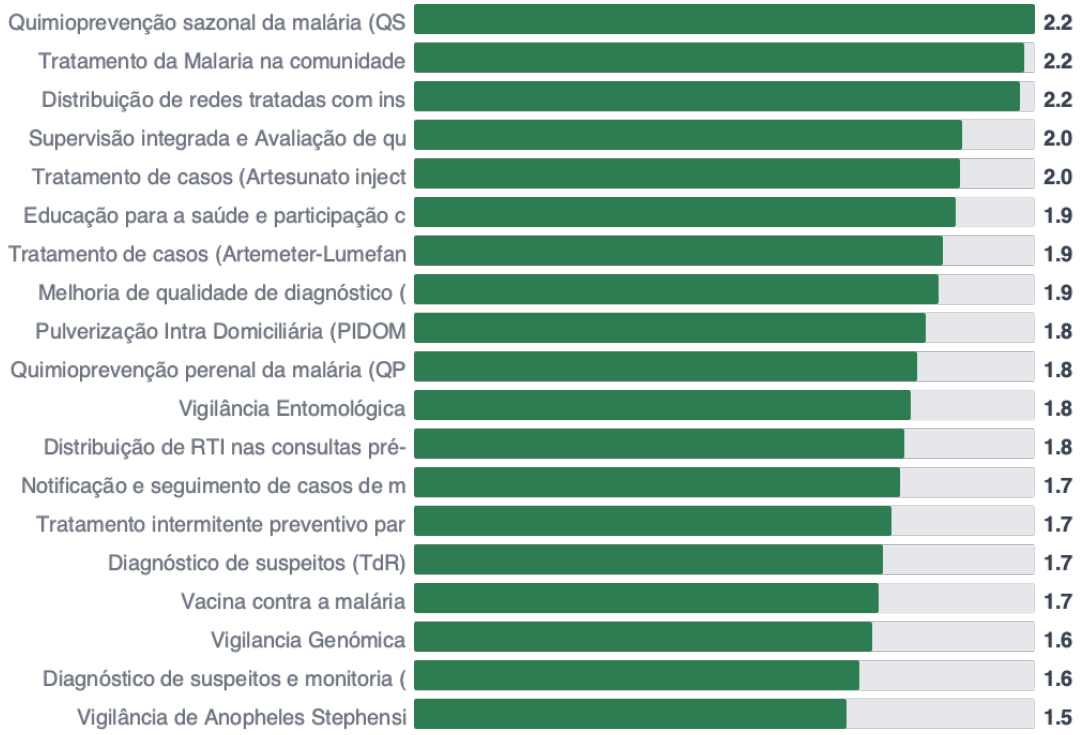
S_pond = Σ(gate_i × impacto_i × exp_i) / Σ(exp_i)

Onde:

gate_score: Sim definitivamente = 1, Possivelmente = 0.5, Não = 0

impacto: Baixo = 1, Médio = 2, Alto = 3

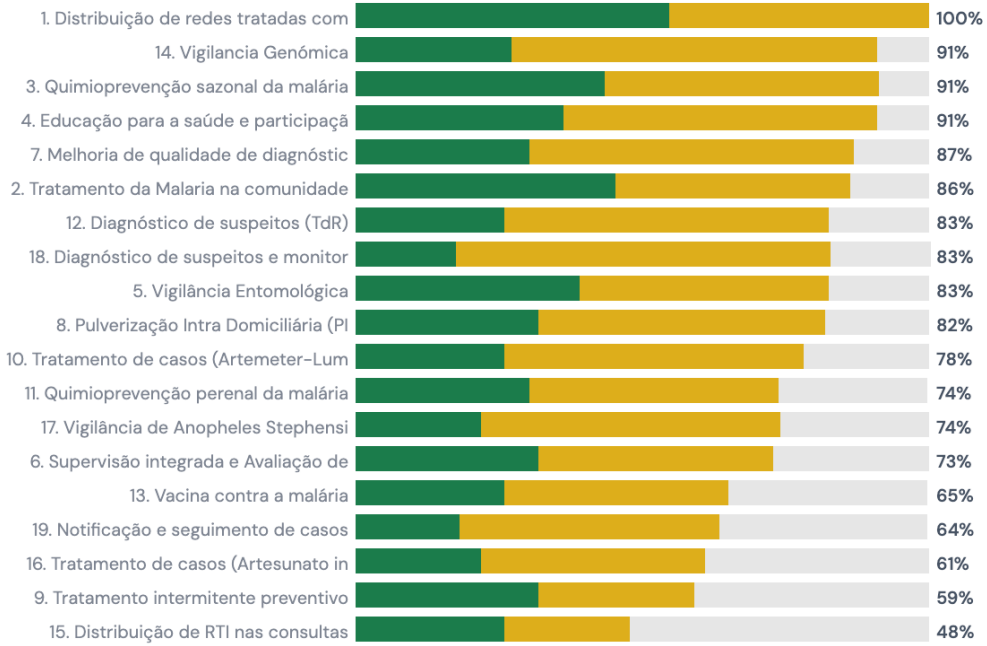
exp (ponderação): Baixa = 1, Média = 2, Alta = 3



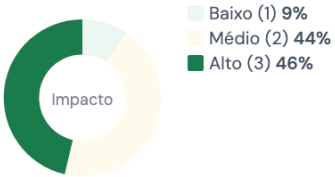
MISAU

Razões para a optimização das intervenções

2A · DISTRIBUIÇÃO DA PERGUNTA DE TRIAGEM (GATE)

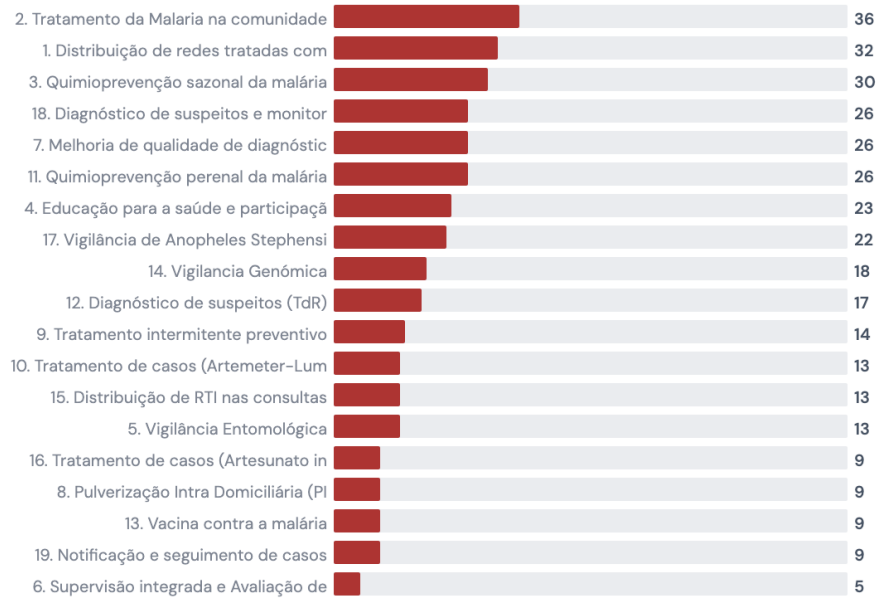


2B · IMPACTO ESPERADO (ESCALA 1–3)



MISAU

2D · % QUE IDENTIFICOU DUPLICAÇÃO (POR INTERVENÇÃO)



2E · % QUE IDENTIFICOU POTENCIAL DE INTEGRAÇÃO

MISAU

2F · % QUE IDENTIFICOU POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE RECURSOS

MISAU

Tabela de prioridades de optmização

#	INTERVENÇÃO	COMPONENTE	DISTRIBUIÇÃO DE RESPOSTAS	% OPTIMIZÁVEL	IMPACTO ESPERADO	% DUPLICAÇÃO	% INTEGRAÇÃO
1	1. Quimioprevenção sazonal da malária (QSM)	Quimioprevenção	10S·11P·2N	91%	2.6 — Alto	30%	65%
2	2. Tratamento da Malaria na comunidade	Tratamento	10S·9P·3N	86%	2.6 — Alto	36%	64%
3	3. Distribuição de redes tratadas com insecticida (campanhas de acesso universal)	Controlo vectorial integrado	12S·10P·0N	100%	2.7 — Alto	32%	82%
4	4. Supervisão integrada e Avaliação de qualidade de dados usando o Sistema Integrado de Informação da Malária (SIIM)	Supervisão	7S·9P·6N	73%	2.5 — Alto	5%	41%
5	5. Tratamento de casos (Artesunato injectavel)	Tratamento	5S·9P·9N	61%	2.4 — Médio	9%	39%
6	6. Educação para a saúde e participação comunitária	Comunicação para Mudança Social e de Comportamento	8S·12P·2N	91%	2.4 — Médio	23%	73%
7	7. Tratamento de casos (Artemeter-Lumefantrine)	Tratamento	6S·12P·5N	78%	2.6 — Alto	13%	39%
8	8. Melhoria de qualidade de diagnóstico (Reobservação cega, criação de banco de lamina, painel de proficiência, Treino nacionais e ECAMM)	Diagnóstico	7S·13P·3N	87%	2.5 — Alto	26%	57%
9	9. Pulverização Intra Domiciliária (PIDOM),	Controlo vectorial integrado	7S·11P·4N	82%	2.3 — Médio	9%	45%
10	10. Quimioprevenção perenal da malária (QPM)	Quimioprevenção	7S·10P·6N	74%	2.2 — Médio	26%	70%

MISAU

#	INTERVENÇÃO	COMPONENTE	DISTRIBUIÇÃO DE RESPOSTAS	% OPTIMIZÁVEL	IMPACTO ESPERADO	% DUPLICAÇÃO	% INTEGRAÇÃO
11	11. Vigilância Entomológica	Controlo vectorial integrado	9S·10P·4N	83%	2.2 — Médio	13%	48%
12	12. Distribuição de RTI nas consultas pré-natais (CPN)	Gestão de malária na gravidez	6S·5P·12N	48%	2.1 — Médio	13%	43%
13	13. Notificação e seguimento de casos de malária nos distritos de baixa transmissão na Província de Maputo	Vigilância reactiva	4S·10P·8N	64%	2.3 — Médio	9%	41%
14	14. Tratamento intermitente preventivo para malária em mulheres grávidas	Gestão de malária na gravidez	7S·6P·9N	59%	2.1 — Médio	14%	36%
15	15. Diagnóstico de suspeitos (TdR)	Diagnóstico	6S·13P·4N	83%	2.4 — Médio	17%	70%
16	16. Vacina contra a malária	Quimioprevenção	6S·9P·8N	65%	2.3 — Médio	9%	43%
17	17. Vigilancia Genómica	Vigilância	6S·14P·2N	91%	2.0 — Médio	18%	64%
18	18. Diagnóstico de suspeitos e monitoria (Microscopia)	Diagnóstico	4S·15P·4N	83%	2.5 — Alto	26%	52%
19	19. Vigilância de Anopheles Stephensi	Controlo vectorial integrado	5S·12P·6N	74%	2.2 — Médio	22%	70%

MISAU

Candidatos para a optimização

Com base nos resultados da W1, o grupo irá **seleccionar colectivamente as intervenções a focar na W2**. Recomenda-se priorizar intervenções estritamente acima da mediana simultaneamente em optimizabilidade e impacto esperado (cutoffs dinâmicos nesta ronda: gate_mean > 0.521; impacto > 2.350). As intervenções seleccionadas serão distribuídas por grupos de trabalho temáticos que irão desenvolver **propostas concretas de optimização**. Essas propostas serão submetidas à avaliação anónima colectiva na Onda 3 (W3).

CANDIDATAS DE ALTA PRIORIDADE (N=6)

1. Distribuição de redes tratadas com insecticida (campanhas de acesso universal) · 2. Tratamento da Malaria na comunidade · 3. Quimioprevenção sazonal da malária (QSM) · 6. Supervisão integrada e Avaliação de qualidade de dados usando o Sistema Integrado de Informação da Malária (SIIM) · 8. Melhoria de qualidade de diagnóstico (Reobservação cega, criação de banco de lamina, painel de proficiência, Treino nacionais e ECAMM) · 12. Diagnóstico de suspeitos (TdR)

CANDIDATAS DE PRIORIDADE MÉDIA (N=6)

4. Educação para a saúde e participação comunitária · 5. Vigilância Entomológica · 10. Tratamento de casos (Artemeter-Lumefantrine) · 14. Vigilancia Genómica · 17. Diagnóstico de suspeitos e monitoria (Microscopia) · 18. Tratamento de casos (Artesunato injectavel)

BAIXA PRIORIDADE / MANTER (N=7)

7. Tratamento intermitente preventivo para malária em mulheres grávidas · 9. Pulverização Intra Domiciliária (PIDOM), · 11. Quimioprevenção perenal da malária (QPM) · 13. Vacina contra a malária · 15. Vigilância de Anopheles Stephensi · 16. Distribuição de RTI nas consultas pré-natais (CPN) · 19. Notificação e seguimento de casos de malária nos distritos de baixa transmissão na Província de Maputo

MISAU

- Exemplos de fichas de resultados para intervenções individuais

Tratamento

10. Tratamento de casos (Artemeter-Lumefantrine)

PRECISA DE OPTIMIZAÇÃO? (N=24)

6 Sim def. (25%) 13 Possiv. (54%) 5 Não (21%)

2.6/3	12%	38%	46%
IMPACTO ESPERADO	DUPLICAÇÃO	INTEGRAÇÃO	↓ RECURSOS

DUPLICAÇÃO COM: 2. Tratamento da Malaria na comunidade

19. Notificação e seguimento de casos de malária nos distritos de baixa transmissão na Província de Maputo

6. Supervisão integrada e Avaliação de qualidade de dados usando o Sistema Integrado de Informação da Malária (SIIM)

INTEGRAR COM: 2. Tratamento da Malaria na comunidade 12. Diagnóstico de suspeitos (TdR)

18. Tratamento de casos (Artesunato injectavel)

SUGESTÕES DOS ESPECIALISTAS (AMOSTRA)

> *"É uma intervençao essensial. Pode ser optimizada se existir uma clara seguimento de politicas de quando se trata e como se usa o medivcamento, sem uso incrementado de medicamentos devido a falta de integridade. Se existir melhoria na qualidade de dados para apoiar na quantificaçao e compra dos medicamentos, evitando custos elevados desnecessarios. Melhoria na cadeia de abstecimento."*

> *"Garantido que todos casos suspeitos sejam confirmados com testes rapidos ou microscopia antes do tratamento, fortalecenndo o manejo comunitario de casos (apoiando os ACS no diagnostico e tratamento precose de casos) e reforcando a formacao dos clinicos para garantir adesao as normas nacionais de tratamento ."*

– 17 comentário(s) adicionais

MISAU

Vigilância

14. Vigilancia Genómica

PRECISA DE OPTIMIZAÇÃO? (N=24)

● 7 Sim def. (29%) ● 15 Possiv. (62%) ● 2 Não (8%)

1.9/3	25%	67%	67%
IMPACTO ESPERADO	DUPLICAÇÃO	INTEGRAÇÃO	↓ RECURSOS

DUPLICAÇÃO COM: 12. Diagnóstico de suspeitos (TdR) 17. Diagnóstico de suspeitos e monitoria (Microscopia) 8. Melhoria de qualidade de diagnóstico (Reobservação cega, criação de banco de lamina, painel de proficiência, Treino nacionais e ECAMM)

INTEGRAR COM: 12. Diagnóstico de suspeitos (TdR) 17. Diagnóstico de suspeitos e monitoria (Microscopia) 8. Melhoria de qualidade de diagnóstico (Reobservação cega, criação de banco de lamina, painel de proficiência, Treino nacionais e ECAMM)

SUGESTÕES DOS ESPECIALISTAS (AMOSTRA)

> *"A colheita de amostras de vigilancia genomica pode ser feita nos estudos de eficacia terapeutica de antimalaricos, durante o diagnostico de rotina atravez de protocolos especificos e periodicamente colhendo amostras para a vigilancia o que podera diminuir os custos com a recolha de amostras. E com fundos dos TES pode ser feita avaliaçao dos marcadores de resistencia e outras genotipagem. Na falta de recursos a genotipagem pode ser feita de forma periodica por exemplo de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos e ira permetir avaliar quer marcadores de resistencia aos antimalaricos como ao diagnostico"*

> *"Focalizando em amostragem estrategicas: Reduzindo o nr de amostras analisadas mas mantendo a representatividae estatistica, priorizando areas com maior risco de transmissao , usando amostragem rotativa, combinado dados genomicos com vigilancia epidemiologica convencional"*

MISAU

Controlo vectorial integrado

1. Distribuição de redes tratadas com insecticida (campanhas de acesso universal)

PRECISA DE OPTIMIZAÇÃO? (N=24)

● **13** Sim def. (54%) ● **10** Possiv. (42%) ● **1** Não (4%)

2.6/3	33%	79%	79%
IMPACTO ESPERADO	DUPLICAÇÃO	INTEGRAÇÃO	↓ RECURSOS

DUPLICAÇÃO COM: **9. Pulverização Intra Domiciliária (PIDOM),** **3. Quimioprevenção sazonal da malária (QSM)** **4. Educação para a saúde e participação comunitária**

INTEGRAR COM: **3. Quimioprevenção sazonal da malária (QSM)** **9. Pulverização Intra Domiciliária (PIDOM),** **4. Educação para a saúde e participação comunitária**

SUGESTÕES DOS ESPECIALISTAS (AMOSTRA)

> *"Uso de estrategia QSM para distribuiçao de redes mosquiteiras, uso de mesmas plataformas digitais para monitoria da implementaçao, Uso dos APSs para actividades de SBCC para as comunidades no uso das redes mosquiteiras."*

> *"Focalizando a distribuicao em areas com maior prevalencia da malaria ou surtos sazonais, idendificando agreagados familiares sem redes para evitar duplicacao ou desperdicio, distribuicao porta a porta em apenas areas de maior risco, usando pontos estrategicos de entrega"*

+19 comentário(s) adicionais

MISAU

Gestão de malária na gravidez

7. Tratamento intermitente preventivo para malária em mulheres grávidas

PRECISA DE OPTIMIZAÇÃO? (N=24)

● **8** Sim def. (33%) ● **6** Possiv. (25%) ● **10** Não (42%)

2.2/3	12%	33%	38%
IMPACTO ESPERADO	DUPLICAÇÃO	INTEGRAÇÃO	↓ RECURSOS

DUPLICAÇÃO COM: **12. Diagnóstico de suspeitos (TdR)**

6. Supervisão integrada e Avaliação de qualidade de dados usando o Sistema Integrado de Informação da Malária (SIIM)

11. Quimioprevenção perenal da malária (QPM)

INTEGRAR COM: **3. Quimioprevenção sazonal da malária (QSM)**

6. Supervisão integrada e Avaliação de qualidade de dados usando o Sistema Integrado de Informação da Malária (SIIM)

2. Tratamento da Malaria na comunidade

SUGESTÕES DOS ESPECIALISTAS (AMOSTRA)

> *"Integraçao das formaçoes e supervisao com a area de manejo de casos e actividades de saude materno infantil"*

> *"Priorizando as gestantes de alto risco, seguindo as normas de tratamento nacional, priorizar diagnostico antes do tratamento"*

+11 comentário(s) adicionais

MISAU

Quimioprevenção

3. Quimioprevenção sazonal da malária (QSM)

PRECISA DE OPTIMIZAÇÃO? (N=24)

● **10** Sim def. (42%) ● **12** Possiv. (50%) ● **2** Não (8%)

2.5/3	29%	62%	71%
IMPACTO ESPERADO	DUPLICAÇÃO	INTEGRAÇÃO	↓ RECURSOS

DUPLICAÇÃO COM: **1. Distribuição de redes tratadas com insecticida (campanhas de acesso universal)** **11. Quimioprevenção perenal da malária (QPM)** **2. Tratamento da Malaria na comunidade**

INTEGRAR COM: **1. Distribuição de redes tratadas com insecticida (campanhas de acesso universal)** **4. Educação para a saúde e participação comunitária** **13. Vacina contra a malária**

SUGESTÕES DOS ESPECIALISTAS (AMOSTRA)

> *"Integraçao das actividades de distribuiçao do SPAQ com outras campanhas que existam na comunidade no mesmo periodo de sazonalidade da malaria em que é realizada a QSM. Qualidade de implementaçao com garantia de distribuiçao e entrega do medicamento as pessoas elegiveis. Reduçao do numero de dias de supervisao pelos supervisores provinciais e distritais e opçao por supervisao on line. Revisao do modelo actual de distribuiçao e teste de modelos como distribuiçao pelos APSs, etc... algo mais sustentavel."*

> *"Identificar distritos ou unidades sanitárias com baixa cobertura de CPN e alto risco de malária. Priorizar estes locais para garantir melhor impacto com os recursos disponiveis, Utilizar dados reais de CPN1 (primeira consulta pré-natal) para estimar a necessidade de redes por unidade sanitária. Ajustar a distribuição com base no consumo histórico e nas tendências de cobertura.íveisn"*

+19 comentário(s) adicionais

MISAU

Comunicação para Mudança Social e de Comportamento

4. Educação para a saúde e participação comunitária

PRECISA DE OPTIMIZAÇÃO? (N=22)

● **8** Sim def. (36%) ● **12** Possiv. (55%) ● **2** Não (9%)

2.4/3	23%	73%	77%
IMPACTO ESPERADO	DUPLICAÇÃO	INTEGRAÇÃO	↓ RECURSOS

DUPLICAÇÃO COM: **2. Tratamento da Malaria na comunidade** **9. Pulverização Intra Domiciliária (PIDOM),** **1. Distribuição de redes tratadas com insecticida (campanhas de acesso universal)**

INTEGRAR COM: **3. Quimioprevenção sazonal da malária (QSM)** **13. Vacina contra a malária** **11. Quimioprevenção perenal da malária (QPM)**

SUGESTÕES DOS ESPECIALISTAS (AMOSTRA)

> *"Esta actividade é transversal e esta incluida em todas as outras actividades de prevençao. Integrar com o DEPROS no MISAU pode apoiar para reduçao de custos e sustentabilidade."*

> *"Priorizar grupos de maior risco: gestantes, crianças <5 anos, comunidades em áreas de alta transmissão, Uso de canais de comunicação de baixo custo como por exemplo Explorar mídias comunitárias: rádio comunitária, reuniões de líderes locais, igrejas, escolas., Treinar agentes comunitários de saúde ou líderes locais para transmitir mensagens-chave de prevenção"*

+18 comentário(s) adicionais

MISAU

Próximos passos - Malária

- Apresentar resultados preliminares as especialistas – 18/3/26
- Completar as análises qualitativas – <23/3/26
- Identificar intervenções seleccionadas para propostas de optimização - <23/3/26
- Formular e apresentar as propostas de optimização (W2) – 23/3/26
- Avaliar as propostas e formular as recomendações (W3) – 15/4/26

MISAU

Referências

- Devi, PJamuna. 2025. “Optimization-Based Strategic Interventions for Public Health Crises Using Delphi and Mathematical Modeling.” International Journal of Science and Research Archive 15 (1): 528–36. https://doi.org/10.30574/ijsra.2025.15.1.1005.
- African Journal of Health Professions Education. n.d. “Developing Indicators for Monitoring and Evaluating the Primary Healthcare Approach in Health Sciences Education at the University of Cape Town, South Africa, Using a Delphi Technique.” Accessed January 27, 2026. https://journals.co.za/doi/10.7196/AJHPE.2023.v15i1.1602.
- Hart, Laura M., and Tracey Wade. 2020. “Identifying Research Priorities in Eating Disorders: A Delphi Study Building Consensus across Clinicians, Researchers, Consumers, and Carers in Australia.” *International Journal of Eating Disorders* 53 (1): 31–40. https://doi.org/10.1002/eat.23172.

- Hart, Laura M., and Tracey Wade. 2020. “Identifying Research Priorities in Eating Disorders: A Delphi Study Building Consensus across Clinicians, Researchers, Consumers, and Carers in Australia.” *International Journal of Eating Disorders* 53 (1): 31–40. https://doi.org/10.1002/eat.23172.

- Connolly, Emilia, et al. "Revision of Malawi’s Health Benefits Package: a critical analysis of policy formulation and implementation." *Value in Health Regional Issues* 39 (2024): 84-94.

MISAU

Papel dos intervenientes no Exercício de Optimização das Intervenções

QUEM	O QUÊ
Secretariado	• Comunicação entre os vários grupos • Logística das oficinas
Equipa de metodologia	**Antes da oficina** • Desenvolver a metodologia • Preparar o material a ser usado para o exercício **Durante a oficina** • Explicar o uso do material preparado • Apoiar os experts na realização do exercício **Entre as oficinas e após a última oficina** • Fazer a gestão e análise de dados entre as oficinas • Preparar o material para a oficina seguinte • Fazer a análise final
Programa Nacional de Controle Malária	**Antes da oficina** • Elaborar o catálogo das intervenções • Identificar os especialistas em malária no país • Formular propostas de orientadoras para para os especialistas **Durante a oficina** • Explicar o catálogo das intervenções • Esclarecer o que for necessário aos especialista durante a realização do exercício
Especialistas em malária no país	**Durante a oficina** • Realizar o exercício de identificação das intervenções a optimizar e apresentar as potenciais opções de optimização • Apoiar na formulação de recomendações para a tomada de decisões

MISAU

Limitações

- DELPHI pode ser um processo subjectivo, mas transparente e participativo;
- DELPHI é um processo qualitativo, mas gera resultados quantitativos;
- O consenso sobre a optimização das intervenções não indica sucesso da intervenção;

MISAU

Metodologia resumida: método DELPHI (3/3)

2ª Etapa – Formulação de propostas de optimização

a. Selecção das intervenções prioritárias a optimizar (em função do **ranking**)

Exercício 2 - Actividade em grupo

b. Grupos de trabalho - Formulação de propostas e apresentação

3ª Etapa – Reavaliação

Exercício 3 - Actividade individual e anónima

a. Avaliação de cada proposta de melhoria em escala de importância

b. Uso de escala (Likert) para medir consenso (1 – 3), critério: concordância >75%

Especialista (Código)	Intervenção	Proposta de Optimização	Importância (1–3)	Viabilidade (1–3)	Custo-benefício (1–3)	Observações do especialista

Validação dos resultados e Formulação de recomendações.